
Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 3

Įvaizdžiai ir jų ekvivalentumas

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Tegul $C_3 = \langle r \rangle$ veikia save daugyba iš kairės, o jos reguliariojo įvaizdžio bazės vektoriai sunumeruoti taip: $e_1 = e_e, e_2 = e_r, e_3 = e_{r^2}$.

- (i) Užrašykite operatorių $\rho(e), \rho(r), \rho(r^2)$ matricas šioje bazėje.
- (ii) Parodykite, kad šis įvaizdis yra ekvivalentus vienmačių įvaizdžių tiesioginei sumai. Nurodykite bazės pakeitimą ir pasakykite, kurie 3-iosios paskaitos įvaizdžiai χ_k joje pasirodo.

Uždavinys 2.

- (i) Raskite visus grupės D_n vienmačius įvaizdžius, kai $n \geq 3$. Kiek jų yra, kai n nelyginis, ir kiek, kai n lyginis?
- (ii) Nurodykite kiekvieno iš jų branduolį.
- (iii) Įrodykite, kad nė vienas iš jų nėra ištikimasis.

Uždavinys 3. Tegul D_4 veikia plokštumą savo apibrėžiančiuoju įvaizdžiu, kur r yra posūkis kampu $\pi/2$, o $s(x_1, x_2) = (x_1, -x_2)$ – atspindys x_1 ašies atžvilgiu. Nagrinėkime funkcijų erdvės įvaizdį

$$(\rho(g)f)(\vec{r}) = f(g^{-1}\vec{r})$$

trimatėje kvadratinų polinomų erdvėje, kurią apvelka x_1^2, x_1x_2, x_2^2 .

- (i) Užrašykite operatorių $\rho(r)$ ir $\rho(s)$ matricas šioje bazėje.
- (ii) Raskite bazę, kurioje ir $\rho(r)$, ir $\rho(s)$ matricos yra diagonalios. Tada įvaizdis yra trijų vienmačių įvaizdžių tiesioginė suma: nurodykite, kurie tai 2 uždavinio įvaizdžiai.
- (iii) Kuris grupės D_4 vienmatis įvaizdis nepasirodo?

Uždavinys 4. 3-ioje paskaitoje grupės D_3 apibrėžiantysis įvaizdis užrašytas bazėje, kurioje s atspindi y ašies atžvilgiu, o pirmajame uždavinių lape s atspindėjo x ašies atžvilgiu. Pažymėję $R(\theta)$ posūkį kampu θ , šiuos du variantus užrašome taip:

$$D(r) = R(2\pi/3), \quad D(s) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad D'(r) = R(2\pi/3), \quad D'(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (i) Parodykite, kad ketvirčio apsisukimo posūkis $T = R(\pi/2)$ tenkina $T D'(g) = D(g) T$, kai $g = r$ ir $g = s$, ir paaiškinkite, kodėl pakanka patikrinti du generatorius. Taigi abu variantai yra ekvivalentūs.
- (ii) Remdamiesi 2 uždaviniu, įrodykite, kad apibrėžiantysis įvaizdis nėra ekvivalentus jokiai dviejų grupės D_3 vienmačių įvaizdžių tiesioginei sumai.
- (iii) Vien posūkius išskaidyti galima: paskutiniame 3-iosios paskaitos pavyzdyje visos matricos $D(r^k)$ tampa diagonalios bazėje $v_{\pm} = \begin{pmatrix} 1 \\ \mp i \end{pmatrix}$. Užrašykite $D(s)$ šioje bazėje. Ką atspindys daro su tiesėmis $\mathbb{C}v_+$ ir $\mathbb{C}v_-$?

Uždavinys 5. Tegul $C_2 = \{e, p\}$ veikia bangines funkcijas $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ lyginumo operatoriumi $(\Pi\psi)(x) = \psi(-x)$, kur $\Pi = \rho(p)$.

- (i) Parodykite, kad tai yra grupės C_2 veikimo $p \cdot x = -x$ tiesėje $\mathbb{R}$ funkcijų erdvės įvaizdis.
- (ii) Tiesiogiai parodykite, kad operatorius Π savo tikrinius poerdvius, atitinkančius tikrines vertes $+1$ ir -1 , atvaizduoja į juos pačius ir kad šie poerdviai yra būtent lyginių ir nelyginių funkcijų erdvės.
- (iii) Įrodykite, kad kiekvieną ψ galima vienareikšmiškai išskaidyti į lyginės ir nelyginės funkcijų sumą, ir nurodykite, kaip p veikia kiekvieną iš dviejų dalių.